

Instrucciones del Ejercicio: "Sistema de Gestión de Streaming (StreamFly)"

La plataforma de streaming *StreamFly* requiere un programa en Python para administrar su catálogo de series y sus métricas de visualización.

Todo el comportamiento del sistema debe organizarse en funciones bien definidas.

El programa incluye un menú interactivo, validaciones de entrada y una separación clara entre la lógica de cada función y las decisiones del programa principal.

1. Datos que debe manejar el sistema

El sistema trabaja con **dos diccionarios relacionados**, ambos identificados por el mismo código de serie como clave. Estos diccionarios deben existir desde que el programa inicia y permanecer disponibles durante toda la ejecución.

Diccionario **películas**

Contiene la información descriptiva de cada serie o película. La **clave** es el código de la serie y el **valor** es una lista con los siguientes campos, en este orden:

Campo	Qué representa	Restricciones de validación
titulo	Nombre de la serie	No debe contener solo espacios en blanco ni estar vacío
plataforma	Plataforma original en que se transmite	No debe contener solo espacios en blanco ni estar vacío
genero	Género de la producción	No debe contener solo espacios en blanco ni estar vacío
clasificacio n	Clasificación de edad	Debe ser exactamente 'TEEN' o '18+'
original	Indica si es producción propia de la plataforma	El usuario ingresa 's' o 'n'. El sistema lo convierte a True o False

```
Python
peliculas = {
    'S001': ['Stranger Things', 'Netflix', 'Ciencia Ficción', 'TEEN', True],
    'S002': ['The Mandalorian', 'Disney+', 'Sci-Fi', 'TEEN', False],
    'S003': ['The Boys', 'Prime Video', 'Acción', '18+', False]
}
```

Diccionario **metricas**

Contiene la información operativa de cada serie. La **clave** es el mismo código de serie y el **valor** es una lista con los siguientes dos campos:

Campo	Qué representa	Restricciones de validación
precio_arriendo	Costo de arriendo digital en pesos	Número entero mayor o igual a cero
reproducciones	Cantidad de vistas en miles	Número entero mayor o igual a cero

```
Python
metricas = {
    'S001': [0, 450],
    'S002': [2500, 120],
    'S003': [0, 890]
}
```

2. Lo que debe hacer el sistema

El sistema se controla desde un menú que aparece en pantalla cada vez que el usuario termina una acción. El usuario elige una opción numérica, el programa ejecuta la tarea correspondiente y vuelve a mostrar el menú. Esto se repite hasta que el usuario elige salir. Si el usuario ingresa un valor que no corresponda a ninguna opción válida, el sistema muestra el mensaje **"Debe seleccionar una opción válida"** y vuelve a mostrar el menú.

```
Plaintext
===== MENÚ PRINCIPAL =====
1. Total de reproducciones por plataforma
2. Búsqueda de series por rango de vistas
3. Actualizar precio de arriendo
4. Agregar nueva serie
5. Eliminar serie
6. Salir
=====
```

A continuación, se describe qué debe ocurrir al elegir cada opción:

Opción 1 — Total de reproducciones por plataforma

El sistema solicita al usuario el nombre de una plataforma (por ejemplo: Netflix, Disney+ o Prime Video). La búsqueda **no distingue entre mayúsculas y minúsculas**, por lo que "netflix" y "Netflix" deben producir el mismo resultado.

El sistema recorre el diccionario **películas** identificando todas las series que pertenezcan a esa plataforma. Por cada serie que cumpla con la condición, se debe buscar su código en el diccionario **metricas**, extraer su cantidad de reproducciones (el segundo elemento de la lista) y acumularla en un total. Una vez procesados todos los elementos encontrados, se debe mostrar dicho total acumulado en pantalla.

- **Para implementar esta opción:** Define una función llamada **total_reproducciones(plataforma)**. Recibe la plataforma como parámetro, **no retorna ningún valor** y muestra el resultado directamente por pantalla.

Opción 2 — Búsqueda de series por rango de vistas

El sistema solicita al usuario un mínimo y un máximo de reproducciones (en miles). Luego recorre el diccionario **metricas** y construye una lista con todas las series que tengan una cantidad de vistas dentro del rango ingresado. Cada elemento de la lista resultante tiene el formato "**Título--Codigo**". Los resultados se muestran ordenados **alfabéticamente por título de la serie**. Si no hay series que cumplan las condiciones, el sistema muestra: "**No hay series en ese rango de reproducciones.**"

- **Restricciones de entrada:** El rango mínimo y máximo deben ingresarse como valores enteros. Esta validación ocurre en el **programa principal**, antes de llamar a la función. Como el usuario puede ingresar cualquier tipo de dato, debe utilizarse manejo de excepciones. Si el dato ingresado no es un entero válido, el sistema muestra "**Debe ingresar valores enteros**" y vuelve a solicitar ambos valores.
- **Para implementar esta opción:** Define una función llamada **buscar_por_vistas(min_vistas, max_vistas)**. Recibe el rango como parámetro (los valores deben ser mayores o iguales a cero y el **min_vistas** menor o igual al **max_vistas**), **no retorna ningún valor** y muestra los resultados directamente por pantalla.

Opción 3 — Actualizar precio de arriendo

El sistema solicita al usuario el código de la serie y el nuevo precio que se desea asignar. Si el código existe en el diccionario **metricas**, el sistema actualiza su precio. Si el código no existe, informa al usuario. Al terminar, pregunta: "**¿Desea actualizar otro precio (s/n)?**": si la respuesta es "s", el proceso se repite; si es "n", el programa vuelve al menú principal.

- **Para implementar esta opción:** Define una función llamada **actualizar_precio(codigo, nuevo_precio)**. Si el código **no existe**, retorna **False**. Si el código **existe**, actualiza el precio en el diccionario y retorna **True**. El **programa principal** recibe ese valor y decide qué mostrar: "Precio actualizado" o "El código no existe". La validación del código no debe distinguir mayúsculas y minúsculas.

Opción 4 — Agregar nueva serie

El sistema solicita al usuario todos los datos de la nueva serie: código, título, plataforma, género, clasificación, si es original, precio y reproducciones. Antes de crear el registro, **cada dato es validado de forma independiente** mediante una función dedicada. Si algún dato no cumple su condición, el sistema informa al usuario y **no registra la serie**. Solo cuando todos los datos son válidos y el código no existe previamente, el sistema agrega el registro en ambos diccionarios.

Campo solicitado	Condición de validación
código	No vacío ni solo espacios en blanco, y que no exista ya en los diccionarios
título	No vacío ni solo espacios en blanco
plataforma	No vacía ni solo espacios en blanco
género	No vacío ni solo espacios en blanco
clasificación	Debe ser exactamente 'TEEN' o '18+'
original	El usuario ingresa 's' o 'n'. El sistema almacena True si es 's', False si es 'n'
precio	Número entero mayor o igual a cero
reproducciones	Número entero mayor o igual a cero

- **Para implementar esta opción:** Define una función de validación independiente para cada campo. Cada función recibe únicamente el dato a validar, aplica su condición y retorna **True** si es válido o **False** si no lo es. Los mensajes de error **no** se muestran dentro de las funciones de validación.
- En el **programa principal**, se solicitan los datos y se procesan las llamadas a las validaciones. Si todas son correctas, el programa llama a la función



`agregar_serie(codigo, titulo, plataforma, genero, clasificacion, original, precio, reproducciones)`, la cual añade la información a ambos diccionarios y retorna `True`. Si el código ya existía, retorna `False`.

Opción 5 — Eliminar serie

El sistema solicita el código de la serie que se desea eliminar. Si el código existe, elimina el registro en **ambos diccionarios** (`peliculas` y `metricas`) e informa que la operación fue exitosa. Si el código no existe, informa al usuario.

- **Para implementar esta opción:** Define una función llamada `eliminar_serie(codigo)`. Si el código no existe en los diccionarios, retorna `False`. Si existe, lo remueve de ambos y retorna `True`. La validación del código no distingue mayúsculas y minúsculas.

Opción 6 — Salir

El sistema termina la ejecución de forma limpia. El ciclo del menú se detiene y el programa finaliza mostrando el mensaje: **"Programa finalizado."**

3. Ejemplo de ejecución

Los datos en **negrita** son valores ingresados por el usuario ficticio:

Plaintext

===== MENÚ PRINCIPAL =====

1. Total de reproducciones por plataforma
2. Búsqueda de series por rango de vistas
3. Actualizar precio de arriendo
4. Agregar nueva serie
5. Eliminar serie
6. Salir

=====

Ingrese opción: 1

Ingrese plataforma a consultar: netflix

El total de reproducciones acumuladas es: 450 mil.

Ingrese opción: 2

Ingrese vistas mínimas (en miles): hola

Debe ingresar valores enteros

Ingrese vistas mínimas (en miles): 100

Ingrese vistas máximas (en miles): 500

Las series encontradas son: ['Stranger Things--S001', 'The Mandalorian--S002']

Ingrese opción: 3

Ingrese código de la serie: S999

Ingrese nuevo precio: 1500

El código no existe

¿Desea actualizar otro precio (s/n)? : n

Ingrese opción: 4

Ingrese código de la serie: S004

Ingrese título: Better Call Saul

Ingrese plataforma: AMC

Ingrese género: Drama

Ingrese clasificación: 18+



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

MALETA
DIDÁCTICA **DuocUC**[®]

¿Es original? (s/n): n
Ingrese precio de arriendo: 1990
Ingrese reproducciones (en miles): 320
Serie agregada con éxito.

Ingrese opción: 6
Programa finalizado.